ระบบจัดการคลังสินค้า

บริษัทแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าแบบง่าย ๆ เพื่อเก็บจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง โดยมีคำสั่งให้ระบบทำงานตามลำดับที่รับเข้ามา

1) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลสินค้าแต่ละชนิดในคลัง โดยมีข้อมูล:

- ชื่อสินค้า (string ไม่มีช่องว่าง)
- จำนวนสินค้า (จำนวนเต็มไม่ติดลบ)

2. คำสั่งการทำงานจะถูกป้อนเข้ามาทีละบรรทัด โดยมีคำสั่งหลักๆ ดังนี้ :

- ADD [name] [qty]

  เพิ่มจำนวนสินค้า [qty] ให้กับสินค้า [name] ในคลัง
  ถ้า [name] ยังไม่เคยมีในคลัง ให้สร้างรายการใหม่
  ไม่ต้องแสดงผลลัพธ์ใด ๆ

- REMOVE [name] [qty]

  ลดจำนวนสินค้า [qty] ของสินค้า [name]
  ถ้า [name] ไม่มีอยู่ในคลัง ให้ถือว่ามีจำนวนเท่ากับ 0
  ถ้า [qty] มากกว่าจำนวนที่มีอยู่ ให้ลบจนหมด (จำนวนเป็น 0) และให้แสดงข้อความ:
  Not enough stock for [name]
  ถ้าลบแล้วจำนวนสินค้าเหลือ 0 ให้ ลบสินค้ารายนั้นออกจากคลัง
  ถ้าลบได้ตามปกติ (จำนวนพอ) ไม่ต้องแสดงผลลัพธ์ใด ๆ

- CHECK

  ตรวจสอบ “สินค้าสต็อกต่ำ” คือสินค้าที่มีจำนวน น้อยกว่า 5
  ถ้ามีสินค้าเข้าข่าย ให้แสดง ชื่อสินค้า ของสินค้าสต็อกต่ำ คนละ 1 บรรทัด โดยให้เรียงตามชื่อจากน้อยไปมาก
  ถ้าไม่มีสินค้าเข้าข่าย ให้แสดง: All stocks are sufficient

- REPORT

  แสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในคลัง (จำนวนต้องมากกว่า 0 เท่านั้น)
  ให้เรียงชื่อสินค้าจากน้อยไปมาก
  รูปแบบแต่ละบรรทัด:

[name]: [qty]

- END

  จบการทำงานของระบบ

เงื่อนไขการประมวลผล

- คำสั่งทั้งหมดที่รับเข้ามา **ต้องถูกเก็บในลำดับก่อน** (เช่น Queue) แล้วจึงประมวลผลตามลำดับที่รับเข้า
- โปรแกรมจะ **ไม่แสดงผลใด ๆ จนกว่าจะพบคำสั่ง END**
- เมื่อพบ END ให้แสดงผลลัพธ์ทั้งหมดตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อมูลเข้า: รับคำสั่งทีละบรรทัดตามรูปแบบด้านบน จนพบ END

ผลลัพธ์: แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด หลังจากพบ END เท่านั้น โดยเรียงตามลำดับคำสั่งที่ถูกประมวลผล

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
ADD Apple 10 ADD Banana 5 REMOVE Apple 11 REPORT END	Not enough stock for Apple Banana: 5
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
ADD Milk 12 ADD Bread 6 CHECK REPORT END	All stocks are sufficient Bread: 6 Milk: 12

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ 2.แก้ไขชุดทดสอบ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. แก้ไขชุดทดสอบ